

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 3.5.1

ИЗУЧЕНИЕ ПЛАЗМЫ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА В НЕОНЕ

Студенты:
Группа № Б01-405

*Сидоров А.
Хавронин И.
Ремчуков Е.*

Долгопрудный, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 МЕТОДИКА	5
3 РЕЗУЛЬТАТЫ	6
4 ВЫВОДЫ	9
5 ПРИЛОЖЕНИЯ	10

АННОТАЦИЯ

1 ВВЕДЕНИЕ

2 МЕТОДИКА

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Для определения необходимых зависимостей была использована установка, состоящая из источников высокого и низкого напряжения, вольт- и амперметров, а также газоразрядной трубки с зондами. Полное описание установки см. в Приложении.

В результате была получена зависимость силы тока, проходящей через газоразрядную трубку, от напряжения на ней в диапазоне от 170 до 350 В. Полученное отношение представлено на рис. 1.

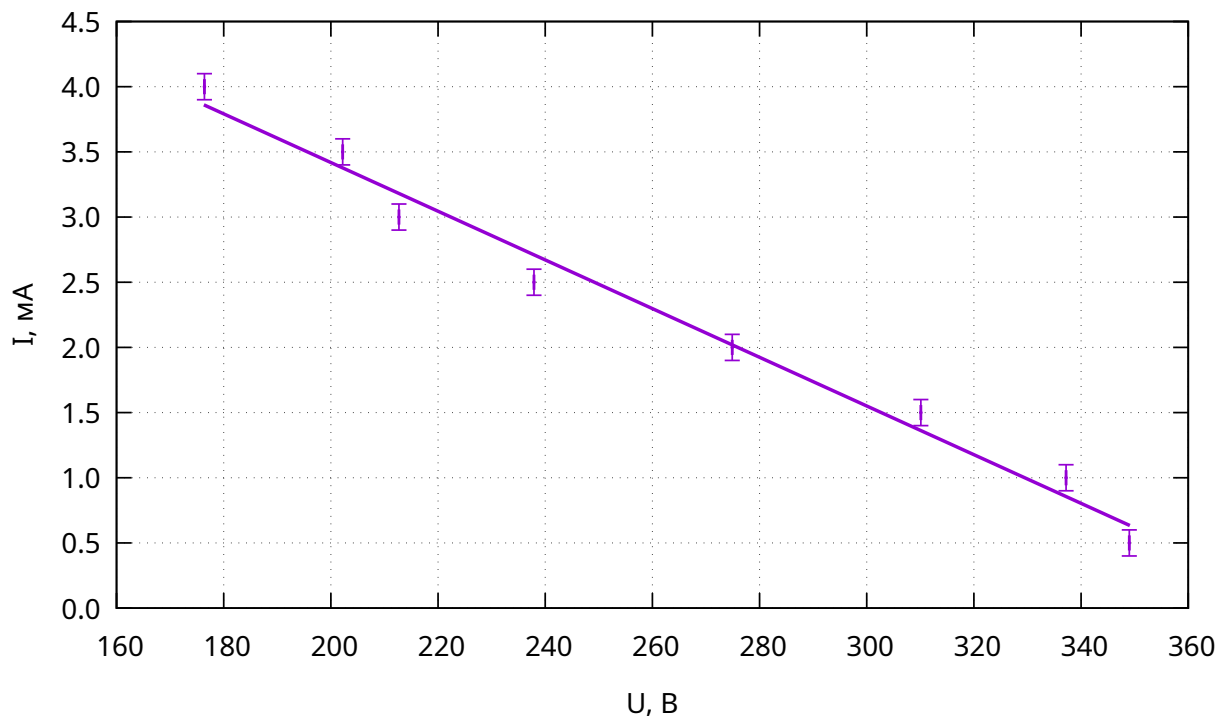


Рисунок 1 — Зависимость силы тока разряда от его напряжения.

По графику виден линейный вид полученной зависимости. Из этого был сделан вывод, что коэффициент отношения постоянен и его можно найти. С помощью полученного значения было определено дифференциальное сопротивление разряда $R_{\text{диф}} = (52.6 \pm 2.8) \text{ кОм}$

Далее были определены зондовые характеристики для сил тока разряда, равных 5, 3 и 1.5 мА. Зависимости представлены на рис. 2 соответственно силам тока.

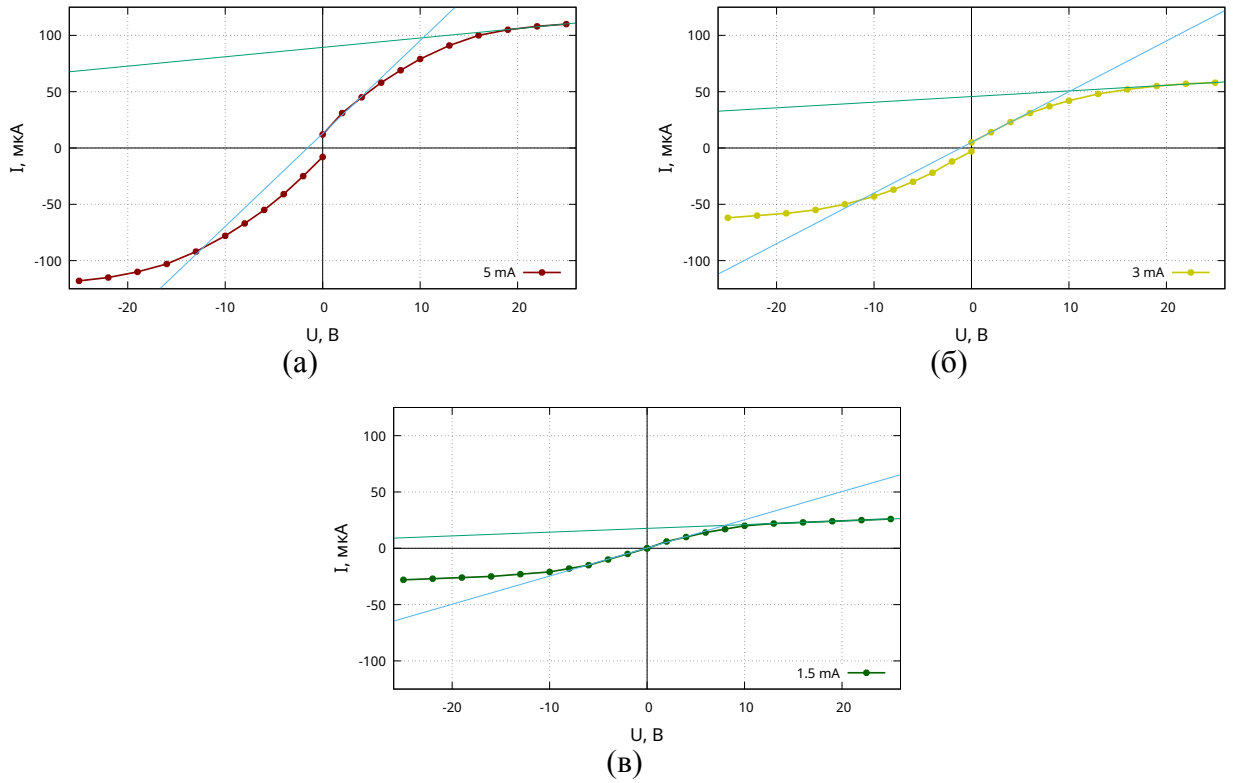


Рисунок 2 — Зондовые отношения сил тока от напряжения на них. Зависимости представлены для токов разряда 5, 3 и 1.5 мА на рис. а, б и в соответственно.

Из представленных графиков были определены ионные токи насыщения I_{iH} , а также наклоны $(dI/dU)_{U=0}$ зависимостей $I = f(U)$ в начале координат. Из этих характеристик для данных токов разряда были получены температуры электронов T_e и их концентрации n_e , равные концентрациям ионов n_i . Рассчитанные значения представлены на рис. 3.

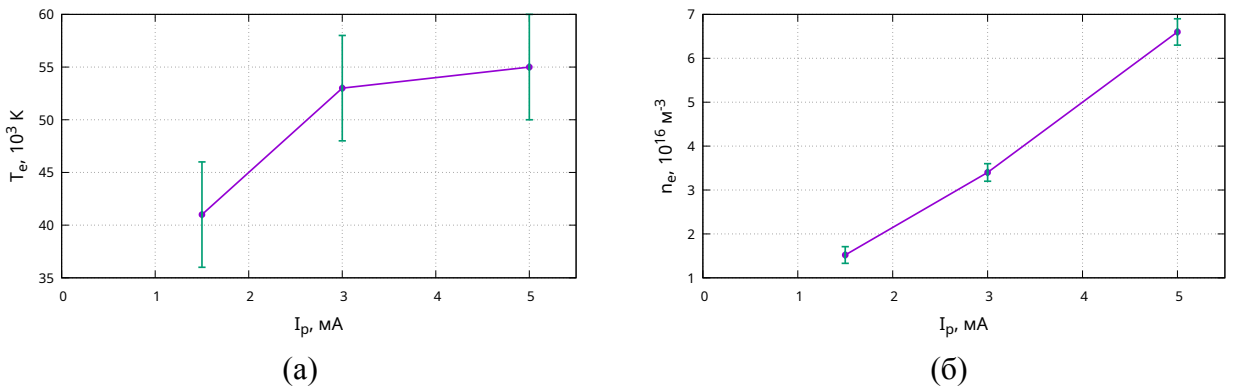


Рисунок 3 — Зависимости температуры электронов (рис. а) и их концентрации (рис. б) от силы тока разряда.

Из графиков видна прямая пропорциональность полученных зависимостей. Из этого было определено, что с ростом силы тока температура и концентрация электронов в разряде тоже повышаются.

С помощью полученных значений, также были определены электронные поляризационные длины r_{De} и дебаевские радиусы экранирования r_D , представленные в таб. 1

I_p , мА	r_{De} , 10^{-5} м	r_D , 10^{-6} м
5	6.3 ± 0.3	4.65 ± 0.11
3	8.6 ± 0.5	6.49 ± 0.19
1.5	11.4 ± 1.0	9.8 ± 0.6

Таблица 1 — Значения электронных поляризационных длин и дебаевских радиусов экранирования при разных токах разряда.

Линейные размеры трубки, очевидно, сильно превышают поляризационные длины. Из этого был сделан вывод о квазинейтральности плазмы при всех используемых в работе токах разряда.

В конце были рассчитаны средние числа ионов N_D в дебаевской сфере и степени ионизации плазмы α , которые представлены в таб. 2.

I_p , мА	N_D	α , 10^{-7}
5	28.2 ± 2.3	10.3 ± 0.5
3	39 ± 4	5.3 ± 0.3
1.5	58 ± 12	2.36 ± 0.28

Таблица 2 — Среднее число ионов в дебаевской сфере и степень ионизации плазмы в зависимости от силы тока разряда.

Число Дебая N_D оказалось значительно больше 1. Это означает, что в данных случаях плазму можно рассматривать как идеальный газ.

4 ВЫВОДЫ

5 ПРИЛОЖЕНИЯ

